7.4 MIPS 23 条扩展指令介绍

本文最终将会带领大家完成一个 MIPS 54 条指令的 CPU，是在基础的 31 条上添加了乘除法运算、对 Lo/Hi 寄存器的读写、内存半字和字节的存取操作、CP0 的异常处理指令和 CP0 寄存器的读写，以及一些跳转指令，总共 54 条，下表将会介绍剩余 23 条扩展指令。

表 7.4.1 MIPS 指令集(共 23 条）

Mips 指令集（共 23 条）								
指令	**指令说明**	**指令格式**	**OP31-26**	**RS25-21**	**RT20-16**	**RD15-11**	**SA10-6**	**FUNCT5-0**
div	除	DIV rs, rt	000000			00000	00000	011010
divu	除（无符号）	DIVU rs, rt	000000			00000		011011
mult	乘	MULT rs, rt	000000			00000		011000
multu	乘（无符号）	MULTU rs, rt	000000			00000		011001
bgez	大于等于 0 时分支	BGEZ rs, offset	000001		00001			
jalr	跳转至寄存器所指地址，返回地址保存	JALR rs	000000		00000			001001
lbu	取字节(无符号)	LBU rt, offset(base)	100100					
lhu	取半字(无符号)	LHU rt, offset(base)	100101					
lb	取字节	LBU rt, offset(base)	100000					
lh	取半字	LHU rt, offset(base)	100001					
sb	存字节	SB rt, offset(base)	101000					
sh	存半字	SH rt, offset(base)	101001					
break	断点	BREAK	000000					001101
syscall	系统调用	SYSCALL	000000					001100
eret	异常返	ERET	010000	**10000**	00000	00000	00000	011000

	回							
mfhi	读 Hi 寄存器	MFHI rd	000000	**00000**	00000		00000	010000
mflo	读 Lo 寄存器	MFLO rd	000000	**00000**	00000		00000	010010
mthi	写 Hi 寄存器	MTHI rd	000000		00000	00000	00000	010001
mtlo	写 Lo 寄存器	MTLO rd	000000		00000	00000	00000	010011
mfc0	读 CP0 寄存器	MFC0 rt, rd	010000	**00000**			00000	00000
mtc0	写 CP0 寄存器	MTC0 rt, rd	010000	**00100**			00000	00000
clz	前导零计数	CLZ rd, rs	011100				00000	100000
teq	相等异常	TEQ rs, rt	000000					110100

BGEZ:

格式: BGEZ rs, offset

目的: 检测通用寄存器的值然后进行 pc 相关的跳转

描述: 如果 rs >= 0 那么将会在指令延时槽执行后跳转到现在 pc 与偏移量 offset（如果是 16 位需扩展到 18 位）相加后所得的指令。

操作：

I: target_offset ← sign_extend(offset || 0^2)

condition ← GPR[rs] ≥ 0^{GPRLEN}

I+1: if condition then

PC ← PC + target_offset

endif

BREAK:

格式: BREAK MIPS32

目的: 引起一个断点异常

描述: 当一个断点异常发生时，将立刻并且不可控制的转入异常处理。

操作：

SignalException(Breakpoint)

DIV:

格式: DIV rs, rt

目的: 32 位有符号数除法

描述: (HI, LO) ←rs / rt

将通用寄存器 rs 和 rt 中的数据当做有符号数来进行除法运算。32 位的商数被存入寄存